Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 4 di esercizi

Nei seguenti esercizi $\mathbb{K}$ è un campo.

Esercizio 1. Siano $v_1, v_2 \in \mathbb{K}^3$ dati da

$$v_1 = (1, 1, -2), \qquad v_2 = (2, -1, -1).$$

(1) Dimostrate che v_1, v_2 sono linearmente indipendenti se e solo se $3 \neq 0$ (in $\mathbb{K}$).
(2) Sia $V \subset \mathbb{K}^3$ il sottospazio vettoriale definito da

$$V := \{X \in \mathbb{K}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}.$$

Notate che $v_1, v_2 \in V$. Dimostrate che se $3 \neq 0$ (in $\mathbb{K}$) allora $\mathscr{B} := \{v_1, v_2\}$ è una base di V.
(3) Sia $v = (a, b, c) \in V$. Determinate $X_{\mathscr{B}}(v)$, cioè le coordinate di v nella base $\mathscr{B}$.

Esercizio 2. Il campo dei complessi $\mathbb{C}$ è sia uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ che su $\mathbb{R}$. Sia

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{f} & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \overline{z} \end{array}$$

la coniugazione complessa. Dimostrate che

(1) f *è* un'applicazione lineare di spazi vettoriali reali.
(2) f *non* è un'applicazione lineare di spazi vettoriali complessi.

Esercizio 3. Sia $f\colon \mathbb{K}[x] \to \mathbb{K}[x]$ l'applicazione definita da

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[x] & \xrightarrow{f} & \mathbb{K}[x] \\ p & \mapsto & p^2 \end{array}$$

(1) Dimostrate che se $2 \neq 0$ in $\mathbb{K}$ allora f non è lineare.
(2) Dimostrate che se $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$ allora f è lineare.

Esercizio 4. Ricordiamo che $\mathbb{R}[x]_{\leq d}$ è il sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}[x]$ i cui elementi sono i polinomi (reali) di grado al più d.

(1) Dimostrate che

$$\mathscr{B} := \{1, (x+1), (x+1)^2, \ldots, (x+1)^d\}$$

è una base di $\mathbb{R}[x]_{\leq d}$.
(2) Determinate le coordinate di x^d nella base $\mathscr{B}$. (Può essere utile ricordare la formula del binomio $(a+b)^d = \sum_{i=0}^{d} \binom{d}{i} a^{d-i} b^i$ dove $\binom{d}{i} := \frac{d!}{i!(d-i)!}$.)

Esercizio 5. Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ di dimensione n, e siano $w_1, \ldots, w_m \in V$ linearmente indipendenti.

(1) Sia $\mathscr{B}$ una base di V. Dimostrate che i vettori $X_{\mathscr{B}}(w_1), \ldots, X_{\mathscr{B}}(w_m) \in \mathbb{K}^n$ delle coordinate di $w_1, \ldots, w_m$ sono linearmente indipendenti.
(2) Siano $A_1, \ldots, A_m \in \mathbb{K}^n$ vettori linearmente indipendenti. Dimostrate che esiste una base $\mathscr{C}$ di V tale che $X_{\mathscr{C}}(w_j) = A_j$ per $j \in \{1, \ldots, m\}$ (a parole: i vettori delle coordinate di $w_1, \ldots, w_m$ possono essere uguali a m vettori linearmente indipendenti arbitrariamente assegnati).

Esercizio 6. Siano A, B le matrici 2×2 date da

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}.$$

Calcolate $A \cdot B$ e $B \cdot A$.

Esercizio 7. Sia $A \in M_{n,n}(\mathbb{K})$ una matrice $n \times n$ a entrate in $\mathbb{K}$. Supponiamo che esista $d > 0$ tale che $A^d = 0$. Dimostrate che $A^n = 0$.

Esercizio 8. Siano $\alpha_0, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ *distinti*, e sia $f\colon \mathbb{K}[x]_{\leq n} \to \mathbb{K}^{n+1}$ l'applicazione

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}[x]_{\leq n} & \xrightarrow{f} & \mathbb{K}^{n+1} \\ p & \mapsto & (p(\alpha_0), \ldots, p(\alpha_n)) \end{array}$$

(1) Dimostrate che il nucleo di f è banale, cioè $\ker(f) = \{0\}$.
(2) Concludete che f è biunivoca (a parole: si possono assegnare arbitrariamente i valori in $\alpha_0, \ldots, \alpha_n$ di un polinomio di grado al più n, e tale polinomio è unico).

Esercizio 9. Sia $S \subset \mathbb{K}^n$, e sia $U(S) \subset M_{m,n}(\mathbb{K})$ il sottoinsieme definito da

$$U(S) := \{A \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \mid A \cdot X = 0 \ \ \forall X \in S\}.$$

(1) Dimostrate che $U(S)$ è un sottospazio vettoriale di $M_{m,n}(\mathbb{K})$.
(2) Sia $S_j = \{\mathbf{e_1}, \ldots \mathbf{e_j}\}$ dove $1 \leq j \leq n$ e $\mathbf{e_1}, \ldots, \mathbf{e_n}$ sono i vettori della base standard. Quale è la dimensione di $U(S_j)$?